

## Задачи по модуль random

Напишите программу, которая с помощью модуля `random` моделирует броски монеты. Программа принимает на вход количество попыток и выводит результаты бросков: `Орел` или `Решка` (каждое на отдельной строке).

**Примечание.** Например, при  $n = 7$  ваша программа может вывести:

```
Орел
Решка
Решка
Орел
Орел
Орел
Решка
```

Напишите программу, которая с помощью модуля `random` моделирует броски игрального кубика с 6 гранями. Программа принимает на вход количество попыток и выводит результаты бросков — выпавшее число, которое написано на грани кубика (каждое на отдельной строке).

**Примечание.** Например, при  $n = 7$  ваша программа может вывести:

```
5
5
6
6
2
6
2
```

Напишите программу, которая с помощью модуля `random` генерирует случайный пароль. Программа принимает на вход длину пароля и выводит случайный пароль, содержащий **только** символы английского алфавита `a..z`, `A..Z` (в нижнем и верхнем регистре).

**Примечание 1.** Символам `A..Z` английского языка соответствуют номера с 65 по 90 в таблице символов ASCII.

**Примечание 2.** Символам `a..z` английского языка соответствуют номера с 97 по 122 в таблице символов ASCII.

**Примечание 3.** Используйте функцию `chr()` для получения символа по его номеру в таблице символов ASCII.

**Примечание 4.** Например, при длине пароля, равной 15 символам, ваша программа может вывести:

```
peJFAmhqfaAeKDu
```

Лотерейный билет содержит 7 чисел из диапазона от 1 до 49 (включительно).

Напишите программу, которая с помощью модуля `random` генерирует 7 различных случайных чисел для лотерейного билета. Программа должна вывести числа в порядке возрастания на одной строке через один символ пробела.

**Примечание.** Убедитесь, что сгенерированные числа не содержат дубликатов.

IP-адрес состоит из четырех чисел из диапазона от 0 до 255 (включительно) разделенных точкой.

Напишите функцию `generate_ip()`, которая с помощью модуля `random` генерирует и возвращает случайный корректный IP-адрес.

**Примечание 1.** Пример правильного (неправильного) IP-адреса:

```
192.168.5.250      # правильный
199.300.521.255    # неправильный
```

**Примечание 2.** Вызывать функцию `generate_ip()` не нужно, требуется только реализовать.

Почтовый индекс в Латверии имеет вид:

```
LetterLetterNumber_NumberLetterLetter
```

где `Letter` – **заглавная** буква английского алфавита, `Number` – число от 0 до 99 (включительно).

Напишите функцию `generate_index()`, которая с помощью модуля `random` генерирует и возвращает случайный корректный почтовый индекс Латверии.

**Примечание 1.** Пример правильного (неправильного) индекса Латверии:

```
AB23_56VG          # правильный
V3F_231GT           # неправильный
```

**Примечание 2.** Обратите внимание на символ `_` в почтовом индексе.

**Примечание 3.** Вызывать функцию `generate_index()` не нужно, требуется только реализовать.

Напишите программу, которая с помощью модуля `random` генерирует 100 случайных номеров лотерейных билетов и выводит их, каждый на отдельной строке. Обратите внимание, вы должны придерживаться следующих условий:

- номер не может начинаться с нулей;
- номер лотерейного билета должен состоять из 7 цифр;
- все 100 лотерейных билетов должны быть различными.

Анаграмма – это слово, образованное путем перестановки букв, составляющих другое слово.

Например, слова пила и липа или пост и стоп – анаграммы.

Напишите программу, которая считывает одно слово и выводит с помощью модуля `random` его случайную анаграмму.

**Примечание.** Обратите внимание на то, что метод `shuffle()` работает со списком, а не со строкой.

Для игры в бинго требуется карточка размером  $5 \times 5$ , содержащая различные (уникальные) целые числа от 1 до 75 (включительно), при этом центральная клетка является пустой (она заполняется числом 0).



Напишите программу, которая с помощью модуля `random` генерирует и выводит случайную карточку для игры в бинго.

**Примечание 1.** Для наглядности рекомендуем отводить на вывод каждого числа ровно 3 символа. Для этого используйте строковый метод `ljust()`.

**Примечание 2.** Пример возможного ответа:

```
1 16 31 46 61
10 30 42 47 68
3 18 0 48 63
9 19 34 49 70
5 20 35 50 65
```

# Генератор паролей 1

Напишите программу, которая с помощью модуля `random` генерирует  $n$  паролей длиной  $m$  символов, состоящих из строчных и прописных английских букв и цифр, кроме тех, которые легко перепутать между собой:

- «l» (L маленькое);
- «I» (i большое);
- «1» (цифра);
- «o» и «O» (маленькая и большая буквы);
- «0» (цифра).

## Формат входных данных

На вход программе подаются два числа  $n$  и  $m$ , каждое на отдельной строке.

## Формат выходных данных

Программа должна вывести  $n$  паролей длиной  $m$  символов в соответствии с условием задачи, каждый на отдельной строке.

**Примечание 1.** Считать, что числа  $n$  и  $m$  всегда таковы, что требуемые пароли сгенерировать возможно.

**Примечание 2.** В каждом пароле **необязательно** должна присутствовать хотя бы одна цифра и буква в верхнем и нижнем регистре.

**Примечание 3.** Решение задачи удобно оформить в виде двух вспомогательных функций:

- функция `generate_password(length)` – возвращает случайный пароль длиной `length` символов;
- функция `generate_passwords(count, length)` – возвращает список, состоящий из `count` случайных паролей длиной `length` символов.

**Примечание 4.** Приведенные ниже тесты – это лишь образцы возможного ответа. Возможны и другие способы генерации паролей.